PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI SISTEM CIPHER

Berbasis Python – Caesar Cipher, Columnar Transposition, dan Super Encryption

Nama	Alfan Athallah syafalla
Nim	312410443
Nama Project	Tugas Aplikasi Sistem Cipher
Bahasa Pemrograman	Python
Platform	Command Line Interface (CLI)
Repository GitHub	https://github.com/BANAL9/tugas-aplikasi-sistem-cipher

1. Tujuan Aplikasi

Aplikasi Sistem Cipher dibuat sebagai media pembelajaran kriptografi klasik. Aplikasi menyediakan proses enkripsi dan dekripsi teks menggunakan Caesar Cipher, Columnar Transposition Cipher, dan Super Encryption.

2. Struktur Project

```
tugas-aplikasi-sistem-cipher/
├── ciphers/
│   ├── __init__.py
│   ├── caesar.py
│   ├── transposition.py
│   └── super_encryption.py
├── tests/
│   ├── __init__.py
│   └── test_ciphers.py
├── .gitignore
├── main.py
├── README.md
├── requirements.txt
├── run.bat
└── run.sh
```

3. Persiapan

Buka project di VS Code dan pastikan Python tersedia.

```
python --version
```

Jika perintah tersebut tidak tersedia, coba:

```
py --version
```

4. Menjalankan Aplikasi

Buka Terminal VS Code pada folder project, lalu jalankan:

```
python main.py
```

Menu utama yang muncul:

```
1. Caesar Cipher
2. Columnar Transposition Cipher
3. Super Encryption (Caesar + Transposition)
0. Keluar
```

5. Contoh Caesar Cipher

Pilih menu 1 → Enkripsi. Contoh:

Teks	HELLO WORLD!
Shift	3
Hasil Enkripsi	KHOOR ZRUOG!

Untuk dekripsi, masukkan ciphertext KHOOR ZRUOG! dan shift 3. Hasilnya kembali menjadi HELLO WORLD!

6. Contoh Columnar Transposition Cipher

Pilih menu 2 → Enkripsi.

Teks	HELLO ALFAN
Kata kunci	CIPHER
Hasil	Ciphertext yang ditampilkan aplikasi

Gunakan ciphertext yang benar-benar ditampilkan aplikasi saat melakukan dekripsi. Masukkan kata kunci CIPHER yang sama. Hasil dekripsi harus kembali menjadi HELLO ALFAN.

7. Contoh Super Encryption

Super Encryption menggabungkan Caesar Cipher dan Columnar Transposition. Tahap pertama adalah Caesar, kemudian hasilnya ditransposisi.

Teks	HALO ALFAN
Shift Caesar	3
Kunci Transposition	CIPHER

Alur:

```
HALO ALFAN → Caesar +3 → hasil Caesar → Columnar Transposition →
Ciphertext
```

Untuk dekripsi gunakan ciphertext, shift 3, dan kunci CIPHER yang sama. Program membalik transposisi terlebih dahulu, kemudian membalik Caesar, sehingga hasil akhir kembali menjadi HALO ALFAN.

8. Pengujian Program

Jalankan unit test dengan:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Project yang diperbaiki memiliki 7 pengujian dan semuanya berhasil (OK).

```
Ran 7 tests in 0.001s

OK
```

9. Alur Penggunaan Singkat

1. Jalankan python main.py.
2. Pilih algoritma.
3. Pilih Enkripsi atau Dekripsi.
4. Masukkan teks.
5. Masukkan shift jika diperlukan.
6. Masukkan kata kunci jika diperlukan.
7. Simpan ciphertext yang dihasilkan.
8. Gunakan parameter yang sama saat dekripsi.
9. Pastikan hasil dekripsi sama dengan plaintext awal.

10. Repository GitHub

Source code dapat diperiksa pada:

https://github.com/BANAL9/tugas-aplikasi-sistem-cipher

11. Kesimpulan

Aplikasi Sistem Cipher mengimplementasikan Caesar Cipher, Columnar Transposition Cipher, dan Super Encryption untuk proses enkripsi dan dekripsi teks. Aplikasi juga dilengkapi unit test untuk memverifikasi fungsi utama. Project ini ditujukan untuk pembelajaran kriptografi klasik dan bukan untuk keamanan data modern.